



Fundamentos de Mecatrônica

ENG1731

Lista 02

Aluno(a)	Paloma Fernanda Loureiro Sette - 1621595
Professor(a)	João Carlos Virgolino Soares

Rio de Janeiro, 29 de Março de 2023

Sumário

Lista de Figuras	1
1 Introdução	2
2 Questão 01	2
2.1 Modelo matemático do sistema	2
2.2 Resposta Analítica	3
2.3 Resposta Dinâmica	4
2.4 Definição dos Parâmetros	4
2.5 Resposta Gráfica - MATLAB e Simulink	6
2.6 Pólos do Sistema	6
Referências	8

Lista de Figuras

1	Sistema - questão 01	2
2	Sistema modelado com o Simulink	4
3	Resposta gráfica gerada com o Script - Sol. analítica	6
4	Resposta gráfica gerada com o Simulink	6

1 Introdução

Este relatório refere-se ao segundo trabalho da disciplina de Fundamentos de Mecatrônica, ENG1731, de 2023.1.

Trataremos de modelagem e simulação de um sistema mecânico representado por um pêndulo simples com duas molas, utilizando Simulink e MATLAB.

2 Questão 01

Para a resolução dos seguintes itens que se encontram separados por subtópicos, consideremos a figura a seguir, que mostra um sistema pêndulo simples com duas molas de constante de rigidez k . A massa m do pêndulo está concentrada na sua extremidade. Assuma que a força da mola exercida no pêndulo é nula quando ele está na vertical. Assuma também que o atrito é desprezível e o ângulo de oscilação é pequeno. O pêndulo possui comprimento total L , e a distância do topo do pêndulo até a linha das molas é a . A velocidade inicial do pêndulo é nula.

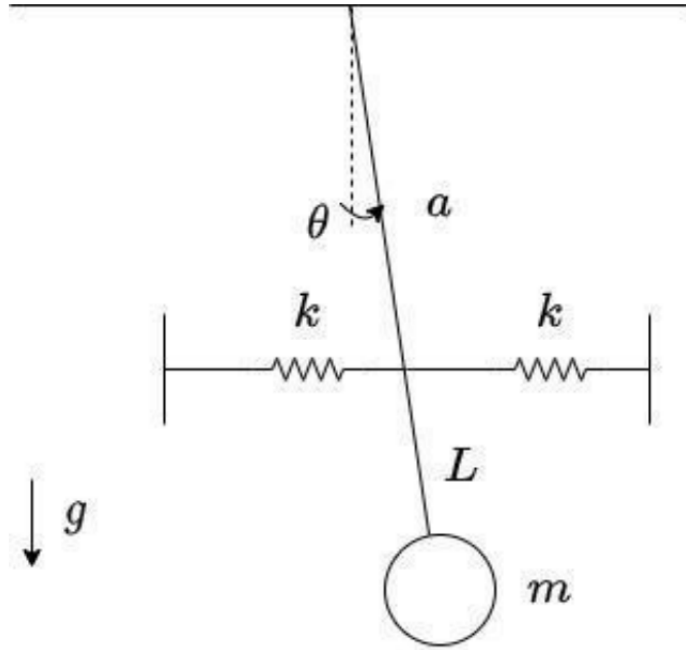


Figura 1: Sistema - questão 01

2.1 Modelo matemático do sistema

Quando o pêndulo possui um ângulo $\theta > 0$, i.e., não está inerte, o pêndulo é "levantado" a uma distância $h = L - L\cos(\theta)$. Ou seja, A energia potencial do pêndulo é:

$$EP_p = mgh = mgL(1 - \cos(\theta)) \quad (1)$$

O nível zero se dá com o com o pêndulo na vertical. Quando o pêndulo está submetido a um ângulo não-nulo, uma das molas é comprimida por um valor $a * \theta$, enquanto a outra é esticada pela mesmo valor. Então, a energia potencial da mola é:

$$EP_m = \frac{1}{2}k(a * \theta)^2 * 2 = k * a^2\theta^2 \quad (2)$$

Então, a energia potencial total do sistema é:

$$V = mgL(1 - \cos(\theta)) + k * a^2 \theta^2 \quad (3)$$

A energia cinética está associada apenas à massa m . A velocidade $v = L\dot{\theta}$ e a energia cinética é

$$T = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 \quad (4)$$

Então, a energia total do sistema é

$$E = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 + mgL(1 - \cos(\theta)) + K * a^2 \theta^2 \quad (5)$$

Uma vez que a energia total do sistema é conservada, teremos:

$$\frac{dE}{dt} = mL^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + mgL\sin(\theta)\dot{\theta} + 2ka^2\dot{\theta}\theta = 0 \quad (6)$$

Ou, da mesma forma,

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin(\theta) + \frac{2ka^2}{mL^2}\theta = 0 \quad (7)$$

Logo, o modelo matemático do sistema pode ser representado pela equação [7](#)

2.2 Resposta Analítica

Devemos encontrar a **resposta analítica** do sistema linearizado em torno do ponto de equilíbrio estável. Neste caso, devemos linearizar o sistema, i.e., devemos fazer a linearização em torno de $\theta \approx 0$, onde

$$\cos(\theta) \approx 1$$

$$\sin(\theta) \approx \theta$$

Logo,

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta + \frac{2ka^2}{mL^2}\theta = 0 \quad (8)$$

Então, assumimos que

$$\theta(t) = e^{\lambda t}$$

$$\dot{\theta}(t) = \lambda e^{\lambda t}$$

$$\ddot{\theta}(t) = \lambda^2 e^{\lambda t}$$

Substituindo:

$$\lambda^2 e^{\lambda t} + \frac{g}{L}e^{\lambda t} + \frac{2ka^2}{mL^2}e^{\lambda t} = 0 \quad (9)$$

$$e^{\lambda t}(\lambda^2 + \frac{g}{L} + \frac{2ka^2}{mL^2}) = 0 \quad (10)$$

Então, nosso polinômio característico será $\lambda^2 + \frac{g}{L} + \frac{2ka^2}{mL^2}$.

$$\lambda^2 + \frac{g}{L} + \frac{2ka^2}{mL^2} = 0 \Rightarrow \lambda = \pm j \sqrt{\frac{g}{L} + \frac{2ka^2}{mL^2}} \quad (11)$$

Com isso, constatamos que teremos raízes complexas. Ou seja, nosso sistema será submetido a uma **oscilação pura**. O que faz sentido, uma vez que o sistema é desprovido de amortecimento.

2.3 Resposta Dinâmica

Com base no modelo matemático obtido no tópico anterior, devemos encontrar a resposta analítica do sistema (ângulo do pêndulo em função do tempo) utilizando o Simulink.

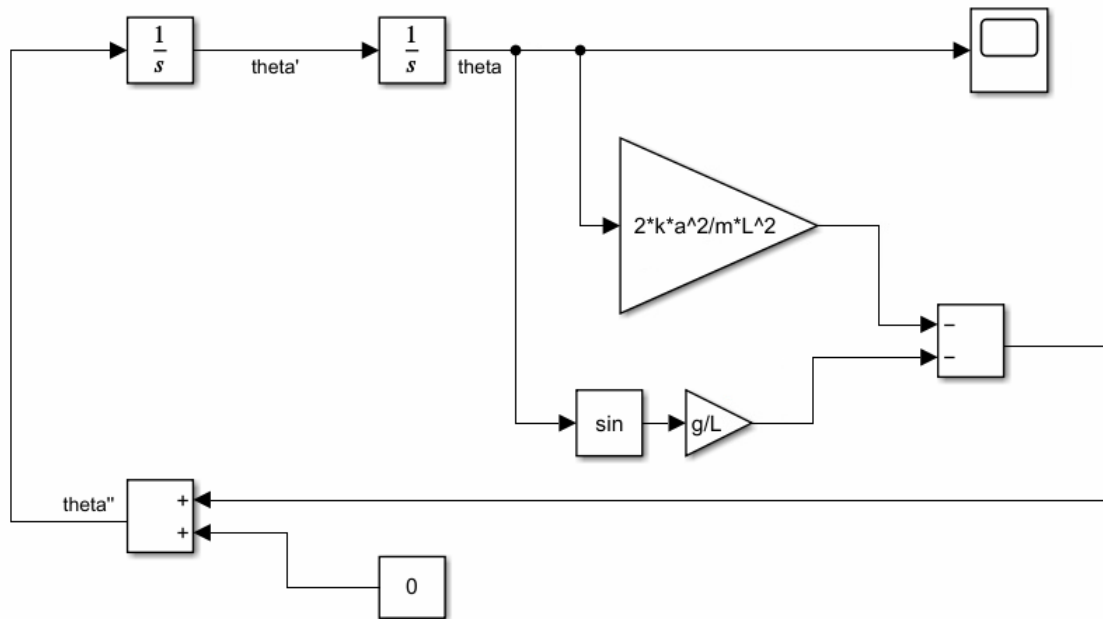


Figura 2: Sistema modelado com o Simulink

2.4 Definição dos Parâmetros

No MATLAB, criamos um script para a definição dos parâmetros do sistema que foi compilado no Simulink.

```
%% LISTA 02
close all
clear
clc

%definição dos parâmetros

% Sistema pendulo simples

theta0    = 0.5;      % rad
k         = 10;       % N/m
a         = 0.6;      % m
```

```
L      = 1;          % m
m      = 1;          % kg
```

Nossa solução analítica homogênea ficará da seguinte forma

$$x_h(t) = C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t) \quad (12)$$

De acordo com nosso polinômio característico, podemos notar que, neste caso, temos $b = 0$. Faz sentido, já que estamos tratando de um sistema de oscilação pura.

```
A = 1;
B = 0;
C = (g/L) + (2*k*a^2)/(m*L^2);

delta = B^2 - (4*A*C)
```

```
delta = -68
```

```
lambda = (-B + sqrt(delta))/2*A
```

```
lambda = 0.0000 + 4.1231i
```

```
alpha = 0;
beta = 4.1231;
```

Temos que $x_h(0) = \theta_0 = 0.5$. Então:

$$x_h(0) = C_1 * \cos(0) + C_2 * \sin(0) = \frac{1}{2} \longrightarrow C_1 = \frac{1}{2} \quad (13)$$

Logo, nossa solução analítica homogênea será

$$x_h(t) = \frac{1}{2} \cos(4.1231t) \quad (14)$$

Então, podemos definir o restante dos parâmetros no MATLAB para, assim, gerarmos o gráfico da resposta analítica posteriormente.

```
C1 = theta0;
C2 = 0;

t = 0:0.001:10;

% Equação homogênea (xh(t)):
xh = C1.*cos(beta.*t) + C2.*sin(beta.*t);

plot(t, xh);
grid on
```

2.5 Resposta Gráfica - MATLAB e Simulink

Devemos plotar a resposta analítica no MATLAB utilizando os mesmos parâmetros do item anterior, fazendo a comparação com o Simulink.

De acordo com os resultados obtidos anteriormente, tanto na resposta analítica quanto na resposta dinâmica, geramos os gráficos de ambas as simulações e podemos notar que as curvas resultantes são correspondentes, o que satisfaz o resultado das simulações.

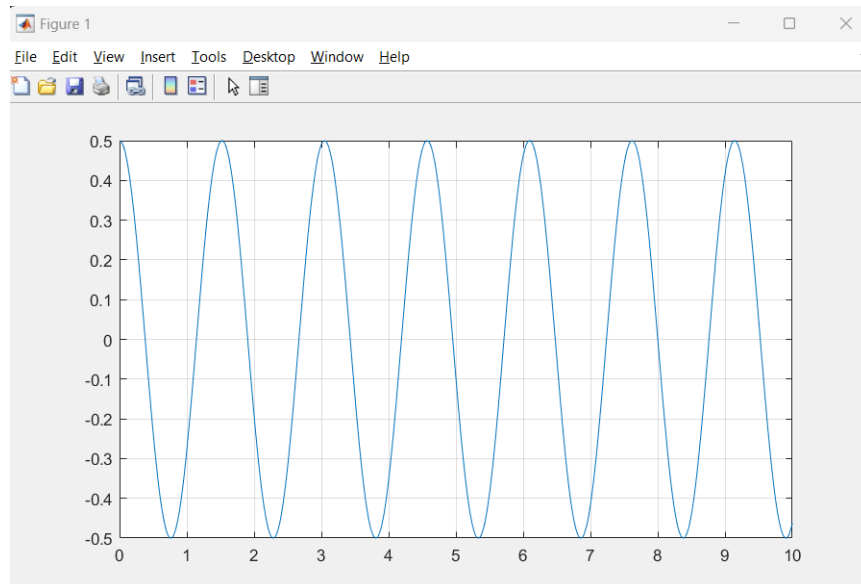


Figura 3: Resposta gráfica gerada com o Script - Sol. analítica

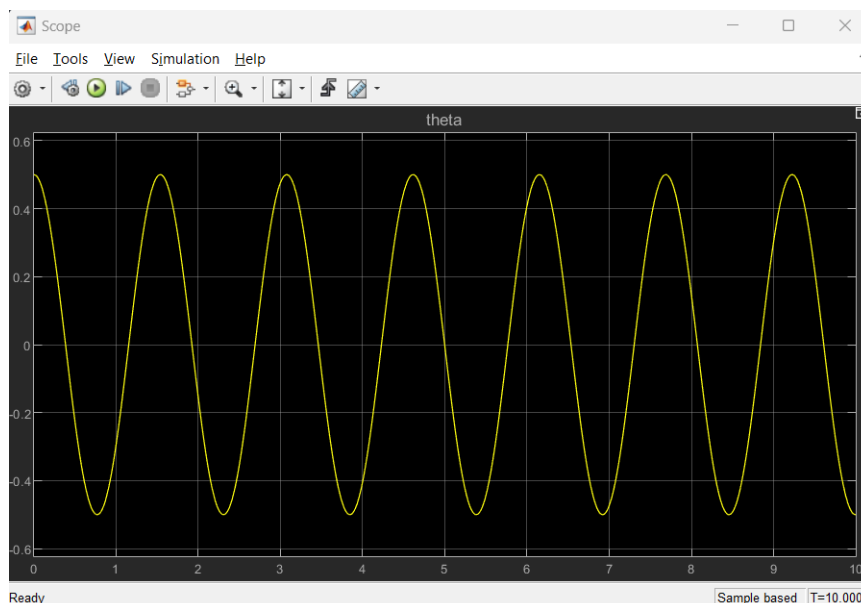


Figura 4: Resposta gráfica gerada com o Simulink

2.6 Pólos do Sistema

Como sabemos, os pólos do sistema são as raízes da equação característica. Em um dos tópicos anteriores, chegamos à conclusão de que nosso polinômio característico se dá pela

seguinte expressão:

$$p(\lambda) = \lambda^2 + \frac{g}{L} + \frac{2ka^2}{mL^2} \quad (15)$$

Neste caso, substituindo g , L , k , m e a pelos valores dados, teremos:

$$p(\lambda) = \lambda^2 + 17 \quad (16)$$

Logo, teremos que os polos do sistema serão

$$\begin{pmatrix} -\sqrt{17}i \\ \sqrt{17}i \end{pmatrix}$$

Referências

- [1] © 1994-2022 The MathWorks, Inc[®]: *Simulink - Simulation and Model-Based Design*. mathworks.com/help/simulink/, 2022. Acesso em março de 2023.